채수학 교재 적중 리포트

2026 경산중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅳ. 삼각비 (삼각비의 뜻·값·활용), Ⅴ. 원의 성질 (원과 현, 원의 접선)

25	19	7	12	76%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 ~~4~~ 5 6 7 ~~8~~ 9 10 11 12 ~~13~~ 14 15 ~~16~~ ~~17~~ 18 19
20 21 ~~22~~ 23 24 25

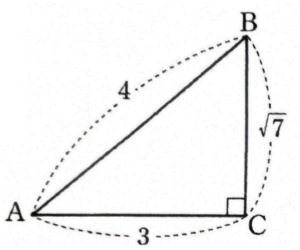
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅴ. 삼각비, 중3-2 Ⅵ. 원의성질

1번 삼각비 > 삼각비의 뜻 3.0점

학교 시험

직각삼각형 ABC에서 $\sin A$의 값은?

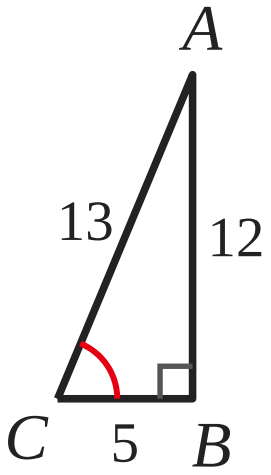


① $\frac{\sqrt{7}}{4}$ ② $\frac{\sqrt{7}}{3}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ $\frac{3\sqrt{7}}{7}$ ⑤ $\frac{4\sqrt{7}}{7}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.4 · STEP 1 · 02번

02 그림과 같이 $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 $\tan C$ 의 값을 구하시오.



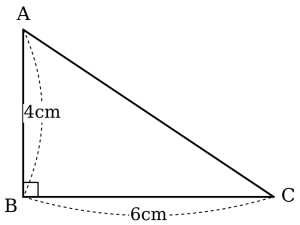
답 :

💬 그림의 직각삼각형에서 변의 비로 삼각비 구하기

2번 삼각비 > 삼각비의 뜻 (피타고라스 정리 이용) 4.0점

학교 시험

직각삼각형 ABC에서 $\sin A \times \tan C$의 값은?



① $\frac{\sqrt{6}}{13}$ ② $\frac{\sqrt{10}}{13}$ ③ $\frac{2\sqrt{13}}{13}$ ④ $\frac{3\sqrt{2}}{13}$ ⑤ $\frac{6}{13}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 09번

09 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 20, $\overline{BC}$ = 25, $\overline{CA}$ = 15 일 때, $\sin B \times \tan C$ 의 값을 구하시오.

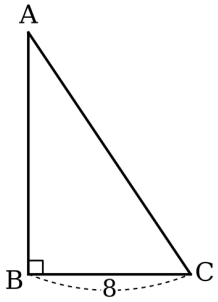
답 :

💬 세 변으로 sin과 tan을 구해 곱하기 - 같은 풀이

3번 삼각비 > 한 삼각비가 주어질 때 다른 삼각비 4.0점

학교 시험

직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC} = 8$, $\sin C = \frac{3\sqrt{13}}{13}$일 때, $\tan A \times \cos C$의 값은?



① $\frac{2\sqrt{13}}{39}$ ② $\frac{\sqrt{13}}{13}$ ③ $\frac{4\sqrt{13}}{39}$ ④ $\frac{5\sqrt{13}}{39}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{13}}{13}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 12번

12 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ = 6, $\sin A = \frac{2}{5}$ 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.

답 :

💬 한 변과 sin 값으로 나머지 변을 구하는 과정이 같음

5번 삼각비 > 특수각의 삼각비 계산 4.0점

학교 시험

$\tan 30° \times \tan 60° - \cos 30° \times \tan 45° + \sin 60° \times \cos 0°$를 계산한 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ④ 1 ⑤ $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.13 · STEP 2 · 15번

15 cos 0° × tan 60° + sin 90° × cos 30° 의 값을 구하시오.

답 :

💬 0°·특수각 삼각비를 섞은 식의 값 계산

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.46 · 평가 대단원평가 · 21번

21 cos 45° × sin 45° + tan 60° × tan 30° 의 값을 구하시오.

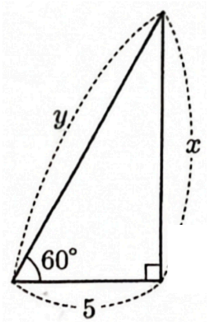
답 :

💬 tan60°×tan30°=1을 포함한 특수각 계산

6번 삼각비 > 특수각을 이용한 변의 길이 3.0점

학교 시험

직각삼각형에서 $x \times y$의 값은?



① $25\sqrt{3}$ ② $50\sqrt{2}$ ③ $50\sqrt{3}$ ④ $60\sqrt{2}$ ⑤ $60\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.21 · STEP 1 · 02번

02 $\angle C = 90°$ 인 직각삼각형 ABC 에서 $\angle A = 30°$, $\overline{BC} = 4$ 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.

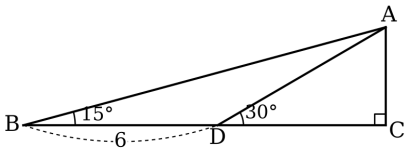
답 :

💬 특수각과 한 변으로 직각삼각형의 나머지 변 구하기

7번 삼각비 > 특수각을 이용한 15°의 삼각비 4.0점

학교 시험

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle B = 15°$, $\angle ADC = 30°$, $\overline{BD} = 6$일 때, $\tan 15°$의 값은?

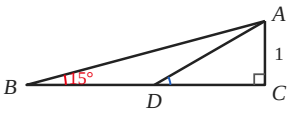


① $4 - 2\sqrt{3}$ ② $2 - \sqrt{3}$ ③ 2 ④ $2 + \sqrt{3}$ ⑤ $4 + 2\sqrt{3}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.14 · STEP 3 · 19번

19 그림과 같이 $\angle C = 90°$, $\angle B = 15°$ 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ 위의 점 D 에 대하여 $\overline{AD} = \overline{BD}$, $\overline{AC} = 1$ 이다. tan 15° 의 값을 구하시오.

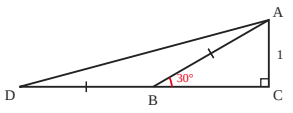


답 :

💬 $\angle B=15°$, AD=BD 이등변 이용해 tan15° 구하기 - 같은 그림

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.48 · 킬러 킬러 · 01번

01 서술형 다음 그림과 같이 $\angle C = 90°$, $\angle ABC = 30°$, $\overline{AC} = 1$ 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{CB}$ 의 연장선 위에 $\overline{BD} = \overline{BA}$ 인 점 D 를 잡았다. 이를 이용하여 tan 15° 의 값을 구하시오.



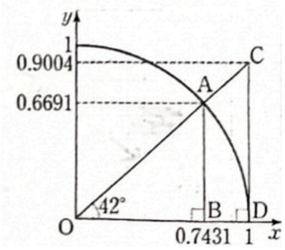
답 :

💬 30° 삼각형을 연장해 tan15° 구하기

9번 삼각비 > 사분원을 이용한 삼각비의 값 4.0점

학교 시험

반지름의 길이가 1인 사분원을 이용하여 $\tan 42° - \cos 42°$의 값을 구하면?

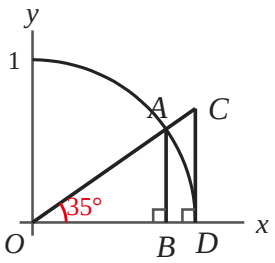


① 0.074 ② 0.0996 ③ 0.1573 ④ 0.2313 ⑤ 0.2569

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.12 · STEP 2 · 14번

14 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = 35° 이다. sin 35° = 0.5736, cos 35° = 0.8192, tan 35° = 0.7002 일 때, $\overline{AB} + \overline{BD}$ 의 값을 구하시오.



답 :

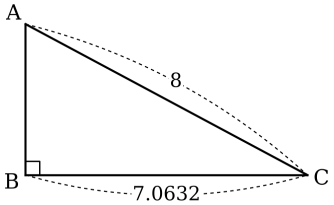
💬 사분원에서 삼각비 값을 선분으로 읽어 계산

10번 삼각비 > 삼각비의 표 이용 4.0점

학교 시험

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = 8$, $\overline{BC} = 7.0632$일 때, $\overline{AB}$의 길이를 다음 삼각비의 표를 이용하여 구하면?

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
28°	0.4695	0.8829	0.5317
29°	0.4848	0.8746	0.5543
30°	0.5000	0.8660	0.5774



① 2.385 ② 2.651 ③ 3.548 ④ 3.756 ⑤ 4.154

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.13 · STEP 2 · 18번

18 ∠B = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AC}$ = 10, ∠C = 41° 일 때, 다음 삼각비의 표를 이용하여 $\overline{AB} + \overline{BC}$ 의 값을 구하시오.

각도	sin	cos	tan
40°	0.6428	0.7660	0.8391
41°	0.6561	0.7547	0.8693
42°	0.6691	0.7431	0.9004

답 :

💬 삼각비의 표를 이용해 변의 길이 구하기

11번 삼각비 > 0°, 90°의 삼각비 계산 4.0점

학교 시험

삼각비의 계산 결과가 가장 작은 것은?

① $\cos 30° \div \sin 60° + \tan 0°$
② $\sin 30° + \cos 45° - \sin 45°$
③ $\sin 90° \times \cos 60° + \tan 30°$
④ $\cos 45° \times \sin 0° - \cos 90°$
⑤ $-\cos 0° + \tan 60° \times \sin 90°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 06번

06 $\sin 90° + \cos 90° - \tan 0°$ 의 값은?

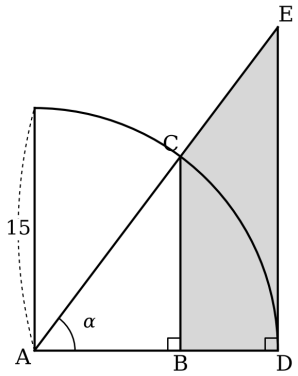
① 0 ② −1 ③ 1
④ 2 ⑤ $\frac{1}{2}$

💬 0°, 90°의 삼각비가 섞인 식의 값

12번 삼각비 > 사분원과 삼각비 (넓이) 5.0점

학교 시험

반지름의 길이가 15인 사분원에서 $\cos\alpha = \frac{3}{5}$일 때, □BDEC의 넓이의 값은?

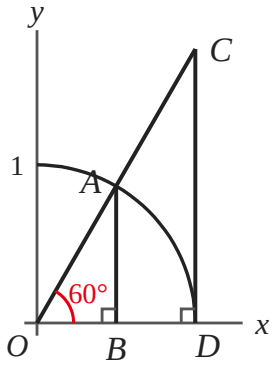


① 84 ② 87 ③ 90 ④ 93 ⑤ 96

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.14 · STEP 3 · 22번

22 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = 60° 일 때, 사각형 ABDC 의 넓이를 구하시오.



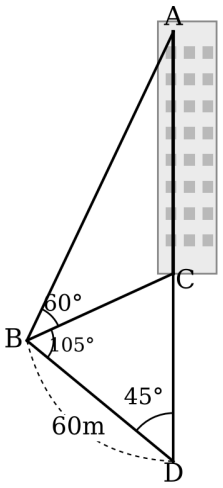
답 :

💬 사분원에서 접선까지 이은 사각형 넓이 = 큰 삼각형 − 작은 삼각형

14번 삼각비 > 건물의 높이 구하기 (실생활) 5.0점

학교 시험

다음 그림은 건물의 높이를 구하기 위해 $\overline{BD} = 60\,\text{m}$가 되도록 지면 위에 두 지점 B, D를 잡고 측량한 것이다. $\angle ABC = 60°$, $\angle BDC = 45°$, $\angle CBD = 105°$일 때, 이 건물의 높이 $\overline{AC}$의 길이는?

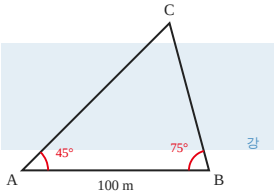


① $30\sqrt{2}\,\text{m}$ ② $30\sqrt{3}\,\text{m}$ ③ $60\sqrt{2}\,\text{m}$ ④ $60\sqrt{3}\,\text{m}$ ⑤ $60\sqrt{6}\,\text{m}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.47 · 평가 대단원평가 · 24번

24 서술형 다음 그림과 같이 강의 한쪽에 100 m 떨어진 두 지점 A, B 가 있고 강 건너편에 지점 C 가 있다. ∠CAB = 45°, ∠CBA = 75° 일 때, 두 지점 B, C 사이의 거리를 구하시오.



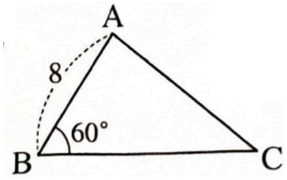
답 :

💬 두 각과 한 변이 주어진 삼각형에서 수선을 내려 변의 길이 구하기

15번 삼각비 > 삼각형의 넓이 3.0점

학교 시험

△ABC의 넓이가 $24\sqrt{3}$일 때, $\overline{BC}$의 길이는?



① 10 ② $\frac{21}{2}$ ③ 11 ④ $\frac{23}{2}$ ⑤ 12

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.30 · STEP 1 · 08번

08 △ABC 에서 $\overline{AB}$ = 6, ∠B = 60° 이고 넓이가 $9\sqrt{3}$ 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이를 구하시오.

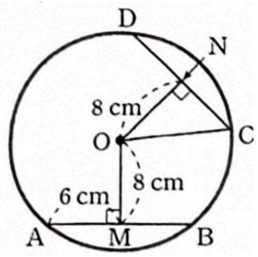
답 :

💬 ∠B=60°, AB와 넓이가 주어질 때 BC 구하기

18번 원의 성질 > 중심에서 같은 거리의 현 3.0점

학교 시험

$\overline{AB} \perp \overline{OM}$, $\overline{CD} \perp \overline{ON}$이고, $\overline{OM} = \overline{ON} = 8\,\text{cm}$, $\overline{AM} = 6\,\text{cm}$일 때, $\overline{CD}$의 길이는?



① $8\,\text{cm}$ ② $9\,\text{cm}$ ③ $10\,\text{cm}$ ④ $11\,\text{cm}$ ⑤ $12\,\text{cm}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.4 · STEP 1 · 05번

05 원 O 에서 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$, $\overline{ON} \perp \overline{CD}$, $\overline{OM} = \overline{ON}$, $\overline{AB} = 9$ 일 때, $\overline{CD}$ 의 길이를 구하시오.

답 :

💬 OM=ON이면 AB=CD - 중심에서 같은 거리의 현

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.8 · 평가 소단원평가 · 06번

06 반지름이 13 인 원 O 에서 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$, $\overline{ON} \perp \overline{CD}$, $\overline{OM} = \overline{ON} = 5$ 일 때, $\overline{CD}$ 의 길이는?

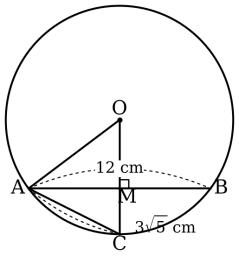
① 10 ② 12 ③ 18
④ 24 ⑤ 26

💬 중심에서 같은 거리의 현의 길이

19번 원의 성질 > 현의 수직이등분선과 반지름 4.0점

학교 시험

원 O의 중심에서 현 AB에 내린 수선이 현 AB와 만나는 점을 M, 원과 만나는 점을 C라고 하자. $\overline{AB} = 12\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 3\sqrt{5}\,\text{cm}$일 때, $\overline{OC}$의 길이는?

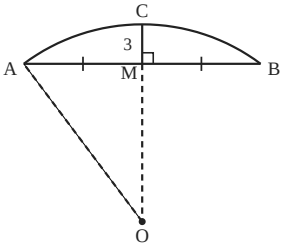


① $8\,\text{cm}$ ② $\frac{15}{2}\,\text{cm}$ ③ $7\,\text{cm}$ ④ $\frac{13}{2}\,\text{cm}$ ⑤ $6\,\text{cm}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.5 · STEP 2 · 11번

11 다음 그림과 같은 원 모양의 접시 조각에서 $\overline{AB} = 18$, $\overline{CM} = 3$ 일 때, 원래 접시의 반지름의 길이는?



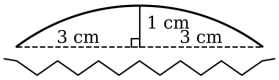
① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

💬 반현과 CM으로 $r^2=(\text{반현})^2+(r-CM)^2$ 세우기

20번 원의 성질 > 원의 일부분 (깨진 접시) 4.0점

학교 시험

다음 그림은 어느 지역에서 발굴한 원 모양 토기의 파편이다. 원래 토기의 반지름의 길이는?

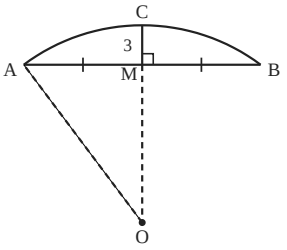


① 5 cm ② 6 cm ③ 7 cm ④ 8 cm ⑤ 9 cm

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.5 · STEP 2 · 11번

11 다음 그림과 같은 원 모양의 접시 조각에서 $\overline{AB}$ = 18, $\overline{CM}$ = 3 일 때, 원래 접시의 반지름의 길이는?

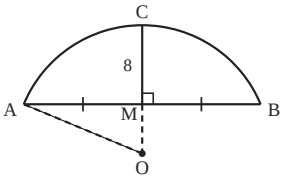


① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

💬 원 모양 조각의 현과 높이로 원래 반지름 구하기

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.7 · STEP 3 · 20번

20 서술형 다음 그림은 원 모양 바퀴의 일부이다. $\overline{AB}$ = 24, $\overline{CM}$ = 8 일 때, 이 바퀴의 반지름의 길이를 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오.



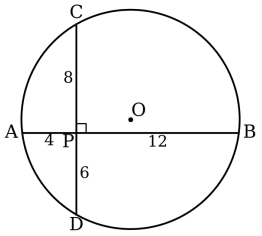
답 :

💬 바퀴 일부의 현·높이로 반지름 구하기

21번 원의 성질 > 수직인 두 현과 반지름 5.0점

학교 시험

원 O에서 두 현 AB, CD의 교점은 P이고, $\overline{AB} \perp \overline{CD}$ 이다. $\overline{AP} = 4$, $\overline{PB} = 12$, $\overline{CP} = 8$, $\overline{PD} = 6$일 때, 원 O의 반지름의 길이는?

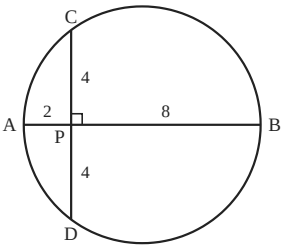


① $\sqrt{63}$ ② 8 ③ $\sqrt{65}$ ④ $\sqrt{66}$ ⑤ $\sqrt{67}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.7 · STEP 3 · 19번

19 다음 그림과 같이 원 안에서 두 현 AB, CD 가 점 P 에서 수직으로 만난다. $\overline{AP}$ = 2, $\overline{PB}$ = 8, $\overline{CP}$ = $\overline{PD}$ = 4 일 때, 원의 반지름의 길이를 구하시오.



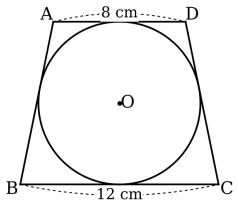
답 :

💬 수직으로 만나는 두 현의 네 조각 길이로 반지름 구하기

23번 원의 성질 > 외접사각형의 성질 3.0점

학교 시험

원 O에 외접하고 $\overline{AD} // \overline{BC}$인 등변사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD} = 8\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 12\,\text{cm}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



① 20 cm ② 16 cm ③ 12 cm ④ 10 cm
⑤ 8 cm

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 VI. 원의성질 · p.13 · STEP 2 · 16번

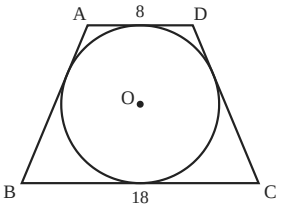
16 반지름이 6 인 원 O 에 외접하는 등변사다리꼴 ABCD 에서 $\overline{AD} // \overline{BC}$, $\overline{AD} = 9$ 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이를 구하시오.

답 :

💬 원에 외접하는 등변사다리꼴 - 대변의 합이 같음

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 VI. 원의성질 · p.20 · 평가 중단원평가 · 20번

20 원 O 에 외접하는 등변사다리꼴 ABCD 에서 $\overline{AD} // \overline{BC}$, $\overline{AD} = 8$, $\overline{BC} = 18$ 일 때, □ABCD 의 넓이는?



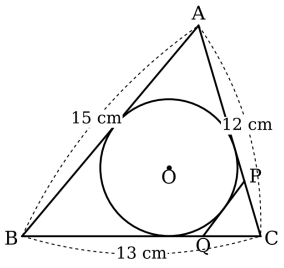
① 124 ② 136 ③ 144
④ 156 ⑤ 168

💬 외접 등변사다리꼴 AB+CD=AD+BC 이용

24번 원의 성질 > 삼각형의 내접원과 접선의 길이 4.0점

학교 시험

원 O는 △ABC의 내접원이고 $\overline{PQ}$는 원 O에 접한다. $\overline{AB} = 15\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 13\,\text{cm}$, $\overline{CA} = 12\,\text{cm}$일 때, △PQC의 둘레의 길이는?

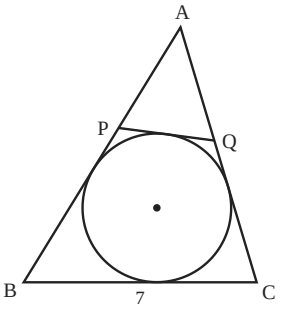


① 5 cm ② 7 cm ③ 10 cm ④ 12 cm ⑤ 15 cm

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 VI. 원의성질 · p.14 · STEP 3 · 22번

22 다음 그림과 같이 $\overline{AB} = 9$, $\overline{BC} = 7$, $\overline{CA} = 8$ 인 △ABC 의 내접원에 접하는 선분 PQ 를 그었다. 점 P, Q 가 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 위에 있을 때, △APQ 의 둘레의 길이를 구하시오.



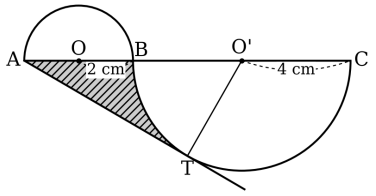
답 :

💬 내접원에 접하는 선분 PQ로 만든 작은 삼각형의 둘레

25번 원의 성질 > 접선과 반지름 (색칠한 부분의 넓이) 5.0점

학교 시험

두 반원 O, O'의 반지름의 길이는 각각 $2\,\mathrm{cm}$, $4\,\mathrm{cm}$이다. $\overrightarrow{\mathrm{AT}}$가 반원 O'의 접선일 때, 색칠한 부분의 넓이는?



① $\left(8\sqrt{3}-\frac{4}{3}\pi\right)\mathrm{cm}^2$ ② $\left(8\sqrt{3}-\frac{8}{3}\pi\right)\mathrm{cm}^2$

③ $\left(10\sqrt{3}-\frac{10}{3}\pi\right)\mathrm{cm}^2$ ④ $\left(10\sqrt{3}-\frac{16}{3}\pi\right)\mathrm{cm}^2$

⑤ $\left(8\sqrt{5}-\frac{17}{3}\pi\right)\mathrm{cm}^2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.14 · STEP 3 · 23번

23 서술형 반지름이 3 인 원 O 밖의 점 P 에서 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 하자. ∠APB = 60° 일 때, 두 접선 PA, PB 와 호 AB 로 둘러싸인 부분(□PAOB 에서 부채꼴 AOB 를 뺀 부분)의 넓이를 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오.

답 :

💬 접선⊥반지름으로 삼각형 넓이에서 부채꼴을 빼기